

AVALIAÇÃO

Levantamento de Requisitos

Módulo Básico | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Aluno(a): Gabriel Lúcio de Araújo	Turma: DEVE	Data: 16/06/2026
Professor(a): Prof. Celso Carvalho	Nota:	

INSTRUÇÕES

- PARTE 1: 15 questões objetivas (alternativas A a E) — 2 pontos cada = 30 pontos.
- PARTE 2: 10 questões dissertativas — 7 pontos cada = 70 pontos.
- **TOTAL: 100 pontos.**
- Nas questões objetivas, marque com X apenas uma alternativa. Marcação dupla anula a questão.
- Nas questões dissertativas, responda de forma objetiva e fundamentada nas linhas disponibilizadas.

PARTE 1 — QUESTÕES OBJETIVAS (15 questões × 2 pontos = 30 pontos)

1. (2 pts) No contexto do Levantamento de Requisitos, o briefing é considerado uma técnica de coleta inicial de informações. Qual das afirmativas abaixo descreve corretamente o seu objetivo?

- (A) Definir o cronograma de entregas do software junto à equipe de desenvolvimento.
- (B) Aplicar testes unitários nas funcionalidades descritas pelo cliente.
- (C) Reunir, de forma estruturada, as informações iniciais do cliente sobre as necessidades e expectativas do projeto.
- (D) Documentar o código-fonte produzido durante o desenvolvimento do sistema.
- (E) Priorizar as funcionalidades segundo o modelo de pontos de função.

2. (2 pts) Os requisitos de um sistema podem ser classificados em funcionais e não funcionais. Qual dos exemplos abaixo representa exclusivamente um requisito NÃO FUNCIONAL?

- (A) O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha.
- (B) O sistema deve responder a qualquer requisição em no máximo 2 segundos sob carga de 500 usuários simultâneos.
- (C) O sistema deve gerar relatórios mensais de vendas em formato PDF.
- (D) O sistema deve permitir o cadastro de novos produtos com foto e descrição.
- (E) O sistema deve enviar notificações por e-mail quando um pedido for aprovado.

3. (2 pts) O Scrum é uma das metodologias ágeis previstas no conteúdo de Levantamento de Requisitos. Sobre os papéis e responsabilidades no Scrum, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O Product Owner é responsável por facilitar as cerimônias e remover impedimentos da equipe.
- (B) O Scrum Master define quais itens do backlog serão desenvolvidos na próxima sprint.
- (C) A equipe de desenvolvimento não possui nenhum papel definido internamente, sendo completamente informal.
- (D) O Product Owner representa os interesses dos stakeholders e é responsável pela gestão e priorização do backlog do produto.

(E) O Daily Scrum tem duração máxima de 1 hora e ocorre semanalmente.

4. (2 pts) A técnica de etnografia no levantamento de requisitos caracteriza-se por:

(A) Observar os usuários em seu ambiente de trabalho real, sem interferência direta, para identificar necessidades implícitas.

(B) Realizar entrevistas estruturadas com os principais stakeholders do projeto.

(C) Promover sessões de brainstorming com a equipe técnica para levantar funcionalidades.

(D) Aplicar questionários padronizados a um grande número de usuários.

(E) Analisar documentos e sistemas legados já existentes na organização.

5. (2 pts) No gerenciamento de requisitos, a validação de requisitos tem como principal finalidade:

(A) Codificar os requisitos diretamente em linguagem de programação.

(B) Alocar recursos humanos para o desenvolvimento de cada requisito.

(C) Eliminar requisitos duplicados encontrados durante a fase de coleta.

(D) Converter os requisitos em casos de uso do sistema.

(E) Verificar se os requisitos documentados realmente refletem as necessidades dos stakeholders, assegurando que estão corretos, completos e consistentes.

6. (2 pts) O Kanban é uma metodologia ágil amplamente utilizada na gestão de projetos. Qual das opções abaixo descreve corretamente a estrutura básica de um quadro Kanban?

(A) Sprint Backlog, Sprint Planning, Sprint Review e Sprint Retrospective.

(B) Colunas que representam estados do fluxo de trabalho (como A Fazer, Em Andamento e Concluído), com cartões representando as tarefas.

(C) Épicas, histórias de usuário e critérios de aceitação organizados por release.

(D) Diagrama de Gantt integrado a um repositório de controle de versão.

(E) Lista de backlog priorizado com estimativas em story points.

7. (2 pts) Sobre as técnicas de levantamento de requisitos, o brainstorming distingue-se das demais técnicas por:

(A) Exigir que apenas especialistas técnicos participem da sessão.

(B) Basear-se na análise de documentos técnicos preexistentes.

(C) Estimular a geração livre e criativa de ideias em grupo, sem julgamentos iniciais, buscando identificar o maior número possível de requisitos.

(D) Priorizar os requisitos segundo sua complexidade técnica de implementação.

(E) Consistir em observar silenciosamente os usuários durante o trabalho diário.

8. (2 pts) No Design Thinking, a etapa de EMPATIA tem como objetivo:

(A) Desenvolver protótipos funcionais para validação com os usuários.

(B) Definir métricas de sucesso para o produto a ser desenvolvido.

(C) Gerar o maior número de ideias possíveis sem restrições técnicas.

(D) Compreender profundamente as necessidades, comportamentos e sentimentos dos usuários por meio de pesquisa e observação.

(E) Implementar e lançar o produto no ambiente de produção.

9. (2 pts) As restrições de um projeto de software diferem dos requisitos funcionais porque:

(A) São condicionantes que limitam as opções de solução — como prazo, orçamento, tecnologia obrigatória ou legislação — sem descrever funcionalidades do sistema.

- (B) Descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário final.
- (C) São definidas exclusivamente pela equipe de desenvolvimento, sem envolvimento do cliente.
- (D) Representam os atributos de qualidade mensuráveis do sistema, como desempenho e segurança.
- (E) Substituem os requisitos não funcionais na documentação do projeto.

10. (2 pts) A documentação de requisitos deve seguir normas técnicas e possuir controle de versões. Qual é a principal razão para manter o histórico de versões de um documento de requisitos?

- (A) Permitir que a equipe de testes execute os casos de teste automaticamente.
- (B) Reduzir o número de reuniões com os stakeholders ao longo do projeto.
- (C) Substituir a necessidade de validação com o cliente após cada alteração.
- (D) Garantir que apenas o Product Owner possa modificar os requisitos.
- (E) Rastrear as mudanças ocorridas, identificando quem as realizou e quando, assegurando a rastreabilidade e possibilitando reverter alterações se necessário.

11. (2 pts) Em uma entrevista para levantamento de requisitos, perguntas ABERTAS são preferidas às fechadas em determinados momentos porque:

- (A) Aceleram a coleta de dados por exigirem respostas curtas e objetivas.
- (B) Permitem que o entrevistado expresse livremente suas necessidades, fornecendo informações mais ricas e detalhadas sobre o contexto de uso.
- (C) Eliminam a necessidade de análise posterior das respostas coletadas.
- (D) São indicadas apenas para validação de requisitos já documentados.
- (E) Facilitam a tabulação estatística das respostas de múltiplos usuários.

12. (2 pts) O levantamento orientado a pontos de vista é uma técnica que:

- (A) Baseia-se exclusivamente na perspectiva do usuário final do sistema.
- (B) Considera apenas os requisitos técnicos descritos pela equipe de TI.
- (C) Identifica e organiza os requisitos segundo as diferentes perspectivas dos stakeholders, reconhecendo que cada grupo pode ter necessidades e visões distintas.
- (D) Utiliza diagramas UML para representar os fluxos de trabalho do sistema.
- (E) É aplicada exclusivamente após a fase de codificação para refinamento dos requisitos.

13. (2 pts) No contexto do Design Thinking, a etapa de PROTOTIPAÇÃO tem como propósito:

- (A) Criar representações tangíveis e de baixo custo das soluções propostas, permitindo testar hipóteses e coletar feedback antes do desenvolvimento completo.
- (B) Lançar o produto final no mercado para validação com os usuários reais.
- (C) Documentar formalmente todos os requisitos funcionais levantados nas entrevistas.
- (D) Realizar a análise de riscos técnicos e cronograma do projeto de software.
- (E) Definir a arquitetura de software e os padrões de codificação do projeto.

14. (2 pts) A gestão de mudanças em requisitos é necessária porque:

- (A) Os requisitos são definidos uma única vez e não podem ser alterados após a aprovação inicial.
- (B) As mudanças de requisitos são responsabilidade exclusiva da equipe de desenvolvimento.
- (C) A gestão de mudanças elimina a necessidade de documentação formal dos requisitos.
- (D) Mudanças nos requisitos ocorrem frequentemente e, sem controle formal, podem gerar inconsistências, retrabalho e impacto negativo no prazo e custo do projeto.
- (E) Os stakeholders não devem ser informados sobre mudanças nos requisitos para evitar conflitos.

15. (2 pts) No Scrum, o evento denominado SPRINT REVIEW tem como objetivo:

- (A) Planejar as atividades da próxima sprint com base no backlog priorizado pelo Product Owner.
- (B) Identificar e remover impedimentos que bloqueiam o progresso da equipe de desenvolvimento.
- (C) Discutir internamente melhorias nos processos de trabalho da equipe ao final da sprint.
- (D) Realizar reuniões diárias de alinhamento entre os membros da equipe de desenvolvimento.
- (E) Apresentar o incremento concluído durante a sprint aos stakeholders, coletando feedback e validando se os requisitos foram atendidos.

PARTE 2 — QUESTÕES DISSERTATIVAS (10 questões × 7 pontos = 70 pontos)

16. (7 pts) Explique a diferença entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Apresente dois exemplos práticos de cada um no contexto de um sistema de controle de produção para uma indústria metalúrgica.

EU:
Requisitos funcionais se referem a argumentos essenciais de um sistema, argumentos que são
Necessários para o funcionamento dele. Já o não funcional se refere a argumentos não
Essenciais, são puramente opcionais ou supérfluas. Exemplo prático RF é: O sistema deve
Ter uma página apenas para gerenciamento de estoque. Exemplo prático de RNF é: O sistema
Pode funcionar em 99% do tempo.
Notebook LM:
O levantamento de requisitos identifica as funcionalidades (funcionais) e qualidades (não
funcionais) do sistema, definindo o que ele deve fazer e sob quais restrições. Técnicas como
entrevistas, observação e prototipagem são aplicadas para coletar, documentar e validar essas
necessidades, garantindo o alinhamento entre clientes e desenvolvedores. A comunicação
eficaz e o envolvimento dos interessados são cruciais para superar desafios como
ambiguidades e mudanças constantes no ambiente de negócio. A documentação estruturada,
incluindo regras de negócio, serve como base para o desenvolvimento, assegurando a
qualidade final e o sucesso do projeto.

17. (7 pts) Descreva as três fases do processo de levantamento de requisitos (coleta, análise e registros), explicando o que ocorre em cada etapa e por que é importante seguir essa sequência.

Requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e o que o sistema deve fazer, como o
registro de ordens de produção em uma metalúrgica, enquanto requisitos não funcionais
definem restrições e qualidades, como o tempo de resposta de sensores industriais, embora
estes exemplos específicos de metalurgia não constem nas fontes fornecidas. O processo de
levantamento é realizado em fases sequenciais de coleta para descobrir necessidades por meio
de técnicas diversas, análise para refinar informações e resolver conflitos, e registro para
formalizar os requisitos em documentos que guiam o projeto. Seguir essa ordem é fundamental
para garantir o alinhamento de expectativas e a viabilidade técnica, reduzindo riscos de
retrabalho e falhas de comunicação. A documentação final atua como base para todas as
atividades subsequentes, assegurando que as necessidades dos usuários sejam transformadas
em um produto de software de qualidade.

18. (7 pts) Uma empresa contratou sua equipe para desenvolver um sistema de gestão de pedidos. Descreva como você conduziria uma entrevista de levantamento de requisitos com o gerente comercial, indicando pelo menos quatro perguntas que faria, classificando-as como abertas ou fechadas, e justificando a escolha de cada uma.

Requisitos de software consistem na descrição das funções e restrições necessárias que um
produto deve possuir para atender às necessidades dos usuários. Os requisitos funcionais
detalham especificamente o que o sistema deve fazer, enquanto os não funcionais expressam
limites de qualidade e restrições técnicas, abrangendo aspectos como segurança, desempenho
e usabilidade. O levantamento dessas necessidades é realizado através de fases fundamentais
que começam pela coleta ou elicitación, utilizando métodos interativos, como entrevistas, ou não
obstrutivos, como a observação e análise de documentos. Na sequência, a análise processa e
refina o que foi coletado para resolver ambiguidades, eliminar conflitos e priorizar metas,
ocorrendo muitas vezes de forma paralela e incremental à descoberta. A etapa final é o registro,
que formaliza as informações obtidas em documentos de definição de requisitos para guiar o
design, a implementação e os testes. A adesão a esse processo estruturado e sequencial é
fundamental para alinhar a visão entre desenvolvedores e clientes, reduzindo significativamente
os riscos de atrasos, custos elevados e falhas integrais na entrega do software.

19. (7 pts) Compare as metodologias Scrum e Kanban em termos de estrutura, cerimônias/eventos e contexto de aplicação. Em quais tipos de projeto cada metodologia seria mais adequada? Justifique sua resposta.

As fontes fornecidas identificam o Scrum como um modelo de desenvolvimento ágil e ressaltam que, em contextos iterativos e incrementais, o levantamento e a análise de requisitos ocorrem de forma paralela e contínua à medida que o sistema é detalhado. No entanto, a comparação específica entre as estruturas e cerimônias do Scrum e do Kanban não é detalhada nos documentos, sendo as informações a seguir baseadas em conhecimentos externos que você deve verificar de forma independente.
O Scrum possui uma estrutura baseada em ciclos de tempo fixos chamados Sprints, com papéis definidos e cerimônias obrigatórias, como o Planejamento da Sprint, a Reunião Diária (Daily), a Revisão e a Retrospectiva. Ele é mais adequado para projetos complexos de desenvolvimento de novos produtos, onde o feedback frequente sobre incrementos funcionais é essencial para lidar com incertezas de escopo. Já o Kanban foca no fluxo contínuo e na gestão visual do trabalho, utilizando limites de trabalho em progresso (WIP) para otimizar a passagem de tarefas pelo sistema, sem a obrigatoriedade de iterações fixas ou cerimônias rígidas. O Kanban é mais adequado para fluxos de manutenção, suporte técnico ou operações onde as demandas surgem de forma imprevisível e precisam ser tratadas com flexibilidade imediata. A escolha do Scrum justifica-se pela necessidade de cadência e controle em projetos com metas de entrega definidas, enquanto o Kanban justifica-se pela busca de eficiência no fluxo e adaptabilidade a mudanças constantes de prioridade.

20. (7 pts) Descreva todas as etapas do Design Thinking previstas no conteúdo da disciplina (Empatia, Ideação, Prototipação, Teste e Implementação), explicando o que ocorre em cada uma e como esse processo contribui para o levantamento de requisitos de software.

O processo de desenvolvimento e levantamento de requisitos inicia-se com a fase de empatia e
entendimento do campo de aplicação, visando compreender o domínio do problema e o
contexto organizacional através da observação e interação com os interessados. Na etapa de
ideação, utilizam-se técnicas colaborativas como workshops e brainstorming para gerar
soluções e alinhar metas iniciais do projeto. A prototipação é então empregada para criar
modelos rápidos que tornam as necessidades tangíveis e estimulam o diálogo, enquanto a fase
de testes permite que os usuários validem essas propostas e identifiquem falhas precocemente.
Por fim, a implementação converte esses requisitos refinados em código executável, garantindo
que o produto final atenda fielmente às expectativas e reduza riscos de retrabalho.

22. (7 pts) Explique o que é rastreabilidade de requisitos e por que é fundamental rastrear a origem de cada requisito e sua relação com os demais artefatos do projeto. Dê um exemplo prático de como aplicar a rastreabilidade em um projeto de software.

O levantamento de requisitos é uma etapa fundamental na engenharia de software que busca
identificar as necessidades e expectativas dos usuários para definir o que o sistema deve fazer
e sob quais restrições ele operará. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades
específicas e serviços que o sistema deve prover, enquanto os não funcionais detalham
qualidades como desempenho, segurança, usabilidade e restrições de hardware. O processo
geralmente segue fases sequenciais de coleta ou elicitação, onde técnicas como entrevistas,
observação direta e questionários são usadas para descobrir informações brutas, seguidas pela
análise para refinar os dados, resolver conflitos e priorizar metas, e pelo registro formal em
documentos que servem de guia para o desenvolvimento e testes. A prototipagem é
frequentemente utilizada para validar essas necessidades precocemente com o cliente,
tornando os requisitos tangíveis e reduzindo riscos de falhas de comunicação. Manter a
rastreabilidade através de identificadores únicos e garantir uma comunicação eficiente entre
analistas, clientes e desenvolvedores é crucial para evitar o retrabalho e assegurar que o
produto final atenda fielmente aos objetivos do negócio.

23. (7 pts) O que são regras de negócio no contexto do Levantamento de Requisitos? Qual é a diferença entre uma regra de negócio e um requisito funcional? Elabore dois exemplos de regras de negócio para um sistema de controle de fornecedores de uma indústria.

Regras de negócio no contexto do levantamento de requisitos são declarações que definem ou restringem algum aspecto do negócio com o propósito de estabelecer sua estrutura ou influenciar o seu comportamento, abrangendo políticas corporativas, leis, padrões industriais e regulamentações governamentais. A principal diferença entre uma regra de negócio e um requisito funcional é que a regra descreve como uma funcionalidade deve ser realizada ou quais condições devem ser atendidas, existindo muitas vezes independentemente do sistema de software, enquanto o requisito funcional descreve especificamente o que o sistema deve fazer ou qual serviço deve prover para automatizar essa regra. Em um sistema de controle de fornecedores de uma indústria, um exemplo de regra de negócio seria a exigência de que um fornecedor só pode ser considerado ativo se possuir uma certificação de qualidade válida e sem pendências documentais. Outro exemplo prático seria a definição de que o pagamento a fornecedores estrangeiros deve sempre ser calculado com base na taxa de câmbio oficial do fechamento do dia anterior à emissão da nota fiscal, representando uma regra de computação que dita o cálculo a ser realizado pelo software. Essas regras servem para garantir que o sistema de informação esteja alinhado ao funcionamento real da organização e às suas políticas internas de controle.

24. (7 pts) Descreva o processo de gestão de mudanças em requisitos. Quais os principais riscos de aceitar mudanças sem controle formal? Proponha três práticas concretas para gerenciar mudanças de requisitos de forma eficaz em um projeto ágil.

O levantamento de requisitos é a etapa fundamental da engenharia de software que define as
funcionalidades e restrições de um sistema para garantir que ele atenda às reais necessidades
dos usuários. O processo divide-se em requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema
faz, e não funcionais, que estabelecem critérios de qualidade como segurança, desempenho e
usabilidade. Através de técnicas como entrevistas, workshops, observação e prototipagem, os
analistas coletam, analisam e documentam as necessidades e as regras de negócio,
assegurando que o desenvolvimento siga uma base sólida e validada. A gestão eficaz desses
requisitos, incluindo a rastreabilidade e o envolvimento constante dos interessados, é crucial
para evitar falhas de comunicação, reduzir custos de retrabalho e garantir o sucesso do projeto
final.

25. (7 pts) Você é analista de sistemas responsável pelo levantamento de requisitos de um aplicativo mobile para controle de manutenção de máquinas industriais. Elabore um mini-documento de requisitos contendo: (a) objetivo do sistema; (b) três requisitos funcionais; (c) dois requisitos não funcionais; (d) uma restrição; (e) uma regra de negócio. Organize sua resposta de forma clara e estruturada.

O levantamento de requisitos é a base essencial para o desenvolvimento de software e consiste
em identificar, documentar e verificar as necessidades e expectativas dos usuários. Os
requisitos funcionais detalham o que o sistema deve fazer, enquanto os não funcionais
expressam restrições de qualidade, como desempenho, segurança e usabilidade. As regras de
negócio complementam essas definições ao estabelecerem políticas e critérios que restringem
ou orientam as operações da organização. O processo é conduzido em fases que envolvem a
coleta para descoberta de informações, a análise para refinar dados e resolver conflitos, e o
registro formal em documentos que guiam o design, a implementação e os testes. Técnicas
como entrevistas, questionários, observação e workshops são utilizadas para capturar essas
informações de diversas fontes e interessados. A prototipagem destaca-se como uma
ferramenta de validação precoce, permitindo que os usuários interajam com modelos iniciais e
reduzam riscos de má interpretação. A comunicação clara e o registro rigoroso de todas as
interações são cruciais para evitar o retrabalho e garantir que o produto final agregue valor real
ao negócio.

